

कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

अध्याय 3 : कंप्यूटर का इतिहास एवं कंप्यूटर का वर्गीकरण
(Review of Computer History & Classification of Computers)
Abacus, 5 Generations (Vacuum Tubes to AI), Types of
Computers (Super, Mainframe, Mini, Micro) एवं आधुनिक उपकरणों
का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

Ritik Kumar

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)
Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✨ संपूर्ण विस्तृत सामग्री
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ 12+ तकनीकी आरेख
Generations & Classification Models
(In English)

📝 संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला
MCQs, True/False, Match, Q&A
Activities

विषय : कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक अध्याय 3
कक्षा 5 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित

अध्याय 3 : कंप्यूटर का इतिहास एवं कंप्यूटर का वर्गीकरण

Review of Computer History • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)
3. कंप्यूटर का इतिहास (History of Computers)
 - 3.1 अबेकस (Abacus) — संरचना व उपयोग
4. कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computers)
5. प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर (First Generation)
6. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Second Generation)
7. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Third Generation)
8. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर (Fourth Generation)
9. पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर (Fifth Generation)

विषय-सूची (क्रमशः)

10. कंप्यूटर की पीढ़ियों की तुलना सारणी
11. कंप्यूटर का वर्गीकरण (Classification)
 - 12. सुपर कंप्यूटर (Supercomputer)
 - 13. मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe)
 - 14. मिनी कंप्यूटर (Minicomputer)
 - 15. माइक्रो कंप्यूटर (Microcomputer)
16. कंप्यूटरों के आधुनिक रूप (Desktop, Laptop आदि)
- 17-21. तुलना चार्ट, Activities, Did You Know, Mistakes
- 22-24. Glossary, Let's Recall एवं Summary
25. सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A, B, C, D, E, F, G, H)

1. परिचय (Introduction)

आज हम जिस कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, वे हमेशा ऐसे नहीं थे। शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और उन्हें चलाने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। वे आज के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत धीमे और महँगे थे।

समय के साथ नई-नई तकनीकों का विकास हुआ और कंप्यूटर छोटे, तेज, अधिक शक्तिशाली और उपयोग में आसान होते गए। कंप्यूटर के विकास को अलग-अलग चरणों में बाँटा गया है, जिन्हें **कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computers)** कहा जाता है।

इस अध्याय में हम कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों और कंप्यूटरों के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)

🎯 इस अध्याय को पूरा करने के बाद विद्यार्थी:

- कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे।
- कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को समझ सकेंगे।
- प्रत्येक पीढ़ी में उपयोग हुई प्रमुख तकनीक को पहचान सकेंगे।
- कंप्यूटरों के आकार और क्षमता में हुए बदलाव को समझ सकेंगे।
- कंप्यूटरों को उनके आकार और क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे।
- Supercomputer, Mainframe, Minicomputer और Microcomputer के बारे में जान सकेंगे।
- आधुनिक कंप्यूटरों के विभिन्न रूपों को पहचान सकेंगे।

3. कंप्यूटर का इतिहास (History of Computers)

कंप्यूटर का विकास अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत सरल गणना करने वाले उपकरणों से हुई और धीरे-धीरे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित हुए।

3.1 अबेकस (Abacus)

Abacus एक बहुत पुराना गणना उपकरण है। इसका उपयोग जोड़, घटाव और अन्य सरल गणनाएँ करने के लिए किया जाता था। इसमें एक फ्रेम और उसमें लगी छड़ों पर मोतियों (Beads) का प्रयोग किया जाता है।

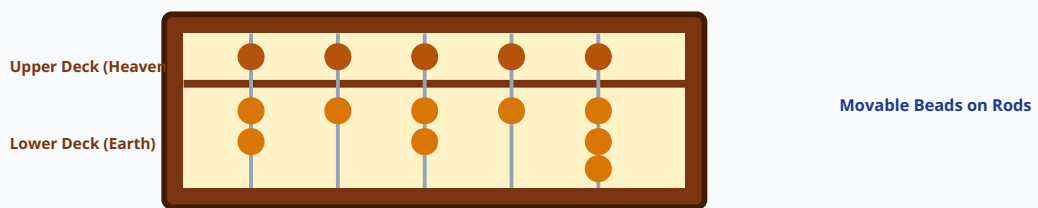


Figure 3.1: Structure of a Traditional Counting Abacus

📋 Example:

यदि किसी व्यापारी को वस्तुओं की संख्या गिननी हो, तो वह Abacus के मोतियों को आगे-पीछे करके गणना कर सकता था।

★ Remember:

Abacus को कंप्यूटर नहीं कहा जाता, लेकिन यह गणना करने वाले शुरुआती उपकरणों में से एक था।

4. कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computers)

कंप्यूटर के विकास को मुख्य रूप से **पाँच पीढ़ियों (Five Generations)** में बाँटा जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में कंप्यूटर की मूल तकनीक में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ।

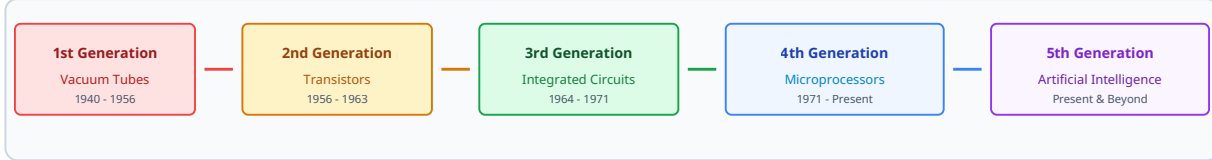


Figure 4.1: Five Generations of Computer Development and Underlying Technologies

हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर लगातार:

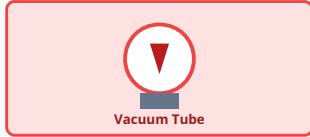
Smaller → Faster → More Reliable → More Powerful → Cheaper

होते गए।

5. प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर (First Generation Computers)

समय : लगभग 1940–1956

प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में **Vacuum Tubes (वैक्यूम ट्यूब्स)** का उपयोग किया जाता था। Vacuum Tube एक कांच का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसा उपकरण था जो कंप्यूटर के सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित करता था।



1st Gen Characteristics:

- Used thousands of glass Vacuum Tubes
- Room-sized massive physical footprint
- Generated immense heat & consumed heavy power

Figure 5.1: First Generation Vacuum Tube Technology & Architectural Overview

प्रमुख विशेषताएँ:

- **Vacuum Tubes** का प्राथमिक तकनीक के रूप में उपयोग होता था।
- कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े (कमरे के बराबर) होते थे।
- इन्हें चलाने के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती थी।
- काम करते समय बहुत अधिक गर्मी (Heat) उत्पन्न होती थी।
- इनकी गति आज के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत कम थी।
- प्रोग्रामिंग के लिए **Machine Language (0 और 1)** का उपयोग किया जाता था।

उदाहरण:

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) और **UNIVAC** प्रथम पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटरों के उदाहरण हैं।

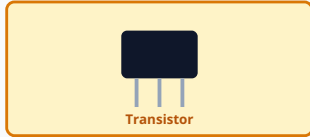
Example:

ENIAC इतना बड़ा और भारी था कि इसे रखने के लिए 50 फीट लंबे एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थीं।

6. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Second Generation Computers)

समय : लगभग 1956–1963

दूसरी पीढ़ी में Vacuum Tubes की जगह छोटे, मजबूत और तेज **Transistors (ट्रांजिस्टर्स)** का उपयोग शुरू हुआ। Transistor आकार में Vacuum Tube से बहुत छोटा, टिकाऊ और अधिक विश्वसनीय था।



2nd Gen Highlights:

- Replaced bulky Vacuum Tubes with Transistors
- Significantly smaller size and lower power consumption
- Emergence of Assembly & High-Level Languages (FORTRAN, COBOL)

Figure 6.1: Second Generation Transistor Hardware Component

प्रमुख विशेषताएँ:

- **Transistors** का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में उपयोग हुआ।
- कंप्यूटर पहले की तुलना में काफी छोटे और हल्के हो गए।
- बिजली की खपत में भारी कमी आई।
- गर्मी कम उत्पन्न हुई जिससे सिस्टम खराब होने का खतरा घटा।
- कंप्यूटर पहले से अधिक तेज, कुशल और विश्वसनीय बने।
- **Assembly Language** और कुछ शुरुआती **High-Level Languages** (जैसे FORTRAN, COBOL) का उपयोग शुरू हुआ।

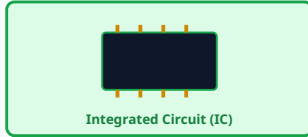
उदाहरण:

IBM 1401 और **IBM 7090** दूसरी पीढ़ी के प्रसिद्ध और व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर थे।

7. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Third Generation Computers)

समय : लगभग 1964–1971

तीसरी पीढ़ी में **Integrated Circuit (IC / एकीकृत परिपथ)** का आविष्कार और उपयोग शुरू हुआ। एक छोटे-से सिलिकॉन चिप (Silicon Chip) पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक Components को एक साथ समाहित कर दिया गया।



3rd Gen Innovations:

- Miniaturized circuits on silicon Integrated Circuit chips
- Commercial Operating Systems (OS) developed
- Users interacted using Keyboards & Monitors

Figure 7.1: Third Generation Integrated Circuit (IC) Silicon Chip

प्रमुख विशेषताएँ:

- **IC (Integrated Circuit)** का मुख्य तकनीक के रूप में उपयोग हुआ।
- कंप्यूटर का भौतिक आकार बहुत छोटा हो गया और वे मेज पर रखे जाने लगे।
- गति और डेटा प्रोसेस करने की क्षमता में भारी वृद्धि हुई।
- बिजली की खपत और रखरखाव की लागत कम हुई।
- कंप्यूटर अत्यधिक विश्वसनीय और टिकाऊ बने।
- **Operating Systems (ऑपरेटिंग सिस्टम)** का व्यापक विकास हुआ।
- पंच कार्ड्स की जगह **Keyboard** और **Monitor** का उपयोग शुरू हुआ।

उदाहरण:

IBM System/360 और **PDP-8** तीसरी पीढ़ी के अत्यंत प्रसिद्ध कंप्यूटर थे।

8. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर (Fourth Generation Computers)

समय : लगभग 1971 से आगे (वर्तमान तक)

चौथी पीढ़ी में **Microprocessor (माइक्रोप्रोसेसर)** का ऐतिहासिक आविष्कार हुआ। Microprocessor एक बहुत छोटा electronic chip (VLSI/ULSI तकनीक) है जिसमें कंप्यूटर के समस्त processing कार्यों के लिए आवश्यक मुख्य circuitry समाहित होती है। Microprocessor के विकास से ही **Personal Computer (PC)** का विकास संभव हुआ।



Figure 8.1: Fourth Generation Single-Chip Microprocessor Architecture

प्रमुख विशेषताएँ:

- **Microprocessor (VLSI / ULSI)** तकनीक का उपयोग हुआ।
- कंप्यूटर बहुत छोटे, हल्के और अत्यंत तेज गति वाले हो गए।
- कीमत पहले की तुलना में बहुत कम हुई जिससे आम नागरिक भी कंप्यूटर खरीद सके।
- **Personal Computers (PCs)** घर-घर में लोकप्रिय हुए।
- **Storage Capacity** (हार्ड डिस्क, रैम) में भारी वृद्धि हुई।
- कंप्यूटर घरों, स्कूलों, दुकानों और छोटे कार्यालयों तक आसानी से पहुँचने लगे।

उदाहरण:

- Personal Computer (PC)
- Desktop Computer
- Laptop एवं Palmtop

9. पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर (Fifth Generation Computers)

समय : वर्तमान और भविष्य की विकसित कंप्यूटिंग तकनीक से संबंधित।

पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में **Artificial Intelligence (AI / कृत्रिम बुद्धिमत्ता)** और अन्य उन्नत तकनीकों (जैसे Ultra Large Scale Integration, क्वांटम कंप्यूटिंग) का उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य कंप्यूटर को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाना है जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि (Human Intelligence) की आवश्यकता होती है।

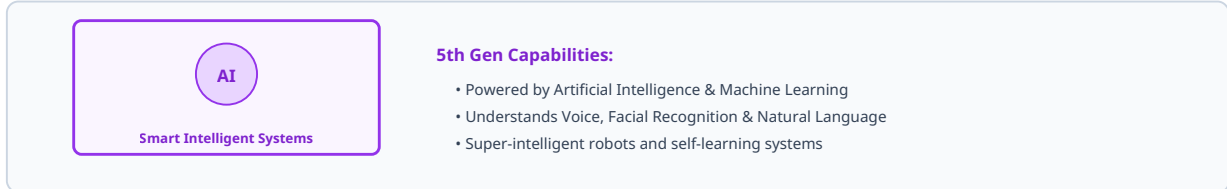


Figure 9.1: Fifth Generation Artificial Intelligence and Smart Computing Framework

प्रमुख विशेषताएँ:

- **Artificial Intelligence (AI)** का व्यापक उपयोग।
- **Machine Learning (मशीन लर्निंग)** जैसी तकनीकों का उपयोग।
- **Natural Language Processing (NLP)** — मानव भाषा को समझना और उत्तर देना।
- **Voice Recognition** (ध्वनि पहचान) और **Facial Recognition** जैसी सुविधाएँ।
- अत्यधिक तेज और समानांतर (Parallel) Processing क्षमता।
- Smart और Intelligent Systems का निरंतर विकास।

उदाहरण:

- AI-based Systems (ChatGPT, Gemini आदि)
- Voice Assistants (Alexa, Siri, Google Assistant)
- Intelligent Robots एवं Self-Driving Cars
- आधुनिक AI Supercomputers

10. कंप्यूटर की पीढ़ियों की तुलना (Generations Comparison)

पीढ़ी (Generation)	मुख्य तकनीक (Main Technology)	प्रमुख विशेषताएँ
First Generation (1940–1956)	Vacuum Tubes	आकार में बहुत बड़े, भारी, अधिक बिजली खपत और अत्यधिक गर्मी।
Second Generation (1956–1963)	Transistors	पहले की तुलना में छोटे, तेज, कम बिजली खपत और अधिक विश्वसनीय।
Third Generation (1964–1971)	Integrated Circuits (IC)	अधिक तेज, डेस्कटॉप आकार, कीबोर्ड/मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम।
Fourth Generation (1971–वर्तमान)	Microprocessors (VLSI/ULSI)	Personal Computers का विकास, घर-घर में उपयोग, बहुत सस्ते व तेज।
Fifth Generation (वर्तमान एवं भविष्य)	Artificial Intelligence (AI)	Intelligent और Smart Systems, वॉयस रिकग्निशन, रोबोटिक्स।

★ याद रखने की आसान ट्रिक (Memory Trick):

Vacuum Tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI

11. कंप्यूटर का वर्गीकरण (Classification of Computers)

कंप्यूटरों को उनके आकार (Size), क्षमता (Capacity), गति (Speed) और उपयोग के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बाँटा जा सकता है।

आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों के 4 प्रमुख प्रकार हैं:

1. **Supercomputer** (सुपर कंप्यूटर)
2. **Mainframe Computer** (मेनफ्रेम कंप्यूटर)
3. **Minicomputer** (मिनी कंप्यूटर)
4. **Microcomputer** (माइक्रो कंप्यूटर)

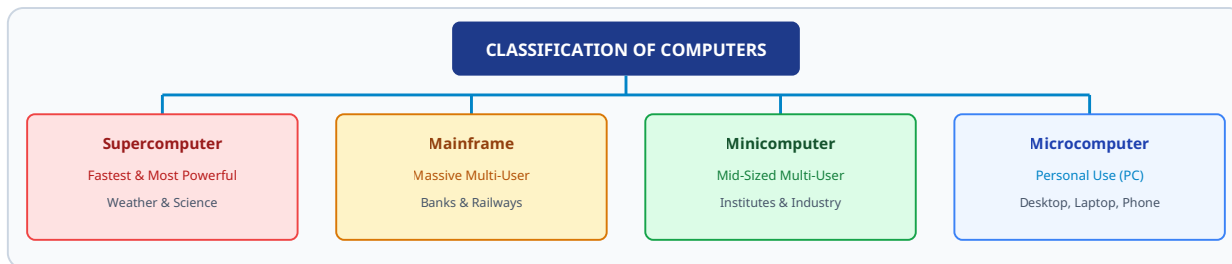


Figure 11.1: Four Main Categories of Computers by Size, Speed, and Capacity

12. सुपर कंप्यूटर (Supercomputer)

Supercomputer दुनिया के सबसे अधिक तेज, सबसे बड़े और अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बहुत कठिन, जटिल और अरबों-खरबों गणितीय गणनाएँ करने के लिए किया जाता है।

प्रमुख उपयोग:

- **मौसम की भविष्यवाणी (Weather Forecasting)** : चक्रवात, वर्षा और मौसम के मिजाज का सटीक पूर्वानुमान लगाना।
- **अंतरिक्ष अनुसंधान (Space Research)** : रॉकेट प्रक्षेपण, उपग्रह नियंत्रण और अंतरिक्ष मिशन का संचालन।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान (Scientific Research)** : नई दवाइयों की खोज और डीएनए विश्लेषण।
- **परमाणु अनुसंधान (Nuclear Research)** : परमाणु ऊर्जा और रक्षा सिमुलेशन।
- **बड़े वैज्ञानिक Simulation** : जलवायु परिवर्तन और भूकंप का अध्ययन।

Example:

मौसम वैज्ञानिक बहुत बड़ी मात्रा में उपग्रह डेटा और मौसम संबंधी सूचनाओं का तुरंत विश्लेषण करने के लिए Supercomputers का उपयोग करते हैं।

★ Remember:

Supercomputer = दुनिया की सबसे अधिक गति, सर्वोच्च प्रोसेसिंग क्षमता और विशालतम आकार।

13. मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe Computer)

Mainframe Computer बहुत बड़े, महंगे और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में डेटा (Big Data) को Process करने और एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं (Users) के कार्यों को संभालने के लिए किया जाता है।

प्रमुख उपयोग:

- **बैंक (Banks)** : लाखों ग्राहकों के खातों के लेन-देन को 24 घंटे सुरक्षित प्रोसेस करना।
- **रेलवे एवं एयरलाइंस** : पूरे देश में ऑनलाइन टिकट आरक्षण (Ticket Reservation) संभालना।
- **बड़ी सरकारी संस्थाएँ** : जनगणना, आधार व टैक्स डेटा का प्रबंधन।
- **बीमा कंपनियाँ एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान**।

Example:

किसी बड़े बैंक को एक साथ लाखों खातों से संबंधित डिजिटल ट्रान्जेक्शन प्रोसेस करने होते हैं। ऐसे विशाल कार्यों के लिए Mainframe Computers आवश्यक होते हैं।

14. मिनी कंप्यूटर (Minicomputer)

Minicomputer ऐसे मध्यम आकार के कंप्यूटर थे जो Mainframe से आकार व कीमत में छोटे लेकिन सामान्य Microcomputer से अधिक शक्तिशाली होते थे। इनका उपयोग कई उपयोगकर्ताओं (Multi-user) द्वारा एक साथ किया जा सकता था।

- **उपयोग** : छोटे और मध्यम संगठनों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, औद्योगिक नियंत्रण में।

Note : आज के समय में Minicomputer शब्द का उपयोग पहले की तुलना में बहुत कम होता है। आधुनिक कंप्यूटिंग में ये कार्य शक्तिशाली Servers और Network Workstations द्वारा किए जाते हैं।

15. माइक्रो कंप्यूटर (Microcomputer)

Microcomputer छोटे आकार के, सस्ते और सुविधाजनक कंप्यूटर होते हैं जिनमें मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में **Microprocessor** का उपयोग किया जाता है। ये व्यक्तिगत उपयोग (Personal Use) के लिए सबसे लोकप्रिय हैं।

प्रमुख उदाहरण:

- Desktop Computer
- Laptop Computer
- Tablet Computer
- Personal Digital Assistants (PDA) / Personal Computers

मुख्य उपयोग:

- विद्यार्थियों की पढ़ाई और होमवर्क में
- इंटरनेट सर्फिंग और ईमेल में
- ऑफिस वर्क और बिलिंग में
- मनोरंजन (गेम्स, गाने, फिल्मों) में
- प्रोजेक्ट बनाने और ऑनलाइन कक्षाओं में

16. कंप्यूटरों के आधुनिक रूप (Modern Forms of Computers)

आज कंप्यूटर केवल मेज पर रखे Desktop के रूप में ही नहीं मिलते। अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार इनके कई आधुनिक और पोर्टेबल रूप उपलब्ध हैं:

16.1 Desktop Computer

यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे सामान्यतः मेज (Desk) पर एक निश्चित स्थान पर रखकर चलाया जाता है। इसमें अलग से मॉनिटर, सीपीयू कैबिनेट, कीबोर्ड और माउस जुड़े होते हैं। (उपयोग: स्कूल, घर और कार्यालय)।

16.2 Laptop

Laptop एक **Portable Computer** है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। इसमें Screen, Keyboard, Touchpad और Battery एक ही फोल्डेबल यूनिट में समाहित होते हैं।

16.3 Tablet

Tablet एक बहुत छोटा और हल्का Portable Computer है जिसमें सामान्यतः **Touchscreen** होता है। इसका उपयोग पढ़ाई, डिजिटल किताबें पढ़ने, वीडियो देखने और इंटरनेट चलाने में किया जाता है।

16.4 Smartphone

Smartphone एक अत्यधिक उन्नत मोबाइल Device है जिसमें कॉलिंग के साथ-साथ Computing की कई शक्तिशाली सुविधाएँ होती हैं। (उपयोग: Internet, Communication, Photography, Online Learning, Apps आदि)।

17. कंप्यूटरों का तुलना चार्ट (Comparison Chart)

प्रकार (Type)	आकार एवं क्षमता	सामान्य उपयोग क्षेत्र
Supercomputer	विशालकाय, सर्वोच्च गति और अत्यधिक शक्तिशाली	वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष मिशन
Mainframe	बहुत बड़ा, हजारों उपयोगकर्ताओं का डेटा संभालने योग्य	बैंक, रेलवे आरक्षण, बड़ी सरकारी संस्थाएँ
Minicomputer	मध्यम स्तर का मल्टी-यूजर सिस्टम	मध्यम संगठन, कॉलेज, औद्योगिक कार्य
Microcomputer	छोटा, सस्ता, एकल उपयोगकर्ता (Single-User)	व्यक्तिगत उपयोग, घर, स्कूल, दुकानें, ऑफिस

18. Activity (गतिविधि)

गतिविधि 1: कंप्यूटर की पीढ़ियाँ

नीचे दिए गए तकनीकी शब्दों को सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

AI, IC, Vacuum Tube, Microprocessor, Transistor

सही क्रम :

Vacuum Tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI

गतिविधि 2: अपने आसपास के कंप्यूटर पहचानिए

अपने घर या स्कूल में मौजूद कंप्यूटर उपकरणों की सूची बनाएँ:

Device	कहाँ देखा?	मुख्य उपयोग
Desktop	Computer Lab	पढ़ाई व प्रैक्टिकल
Laptop	Classroom / घर	Presentation व शिक्षण
Tablet	घर / स्कूल	Online Learning व रीडिंग
Smartphone	घर	Communication व Apps

19. Did You Know? 💡 — क्या आप जानते हैं?

💡 क्या आप जानते हैं?

- शुरुआती Electronic Computers (जैसे ENIAC) इतने विशाल थे कि उनका वजन लगभग 30 टन (कई ट्रकों के बराबर) होता था।
- **Transistor** के आविष्कार ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में सैकड़ों गुना छोटा और अधिक विश्वसनीय बनाया।
- **Integrated Circuit (IC)** ने एक ही छोटी सिलिकॉन चिप पर हजारों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे समाहित करना संभव बनाया।
- **Microprocessor** के आगमन ने Personal Computers (PCs) को घर-घर और डेस्क पर पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
- आधुनिक पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में **Artificial Intelligence (AI)** का उपयोग हो रहा है जो इंसानी भाषा को समझकर बातें कर सकते हैं।

20. Common Mistakes (सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें)

⚠️ 1. केवल Desktop को कंप्यूटर मानना

Laptop, Tablet और Smartphone भी आधुनिक कंप्यूटिंग सिस्टम्स के ही रूप हैं।

⚠️ 2. सुपरकंप्यूटर का अर्थ केवल बड़ा आकार

सुपरकंप्यूटर की असली पहचान उसकी सर्वोच्च गति और विशाल प्रोसेसिंग पावर है।

⚠️ 3. पीढ़ी को केवल आकार से जोड़ना

पीढ़ियाँ (Generations) मुख्य रूप से आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के बदलाव पर आधारित हैं।

⚠️ 4. माइक्रो कंप्यूटर को खिलौना समझना

माइक्रो कंप्यूटर संपूर्ण माइक्रोप्रोसेसर आधारित शक्तिशाली व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं।

21. Important Points (महत्वपूर्ण बिंदु)

★ मुख्य स्मरणीय तथ्य (Key Points):

- कंप्यूटर का विकास कई ऐतिहासिक चरणों में हुआ।
- कंप्यूटर के विकास को मुख्य रूप से **पाँच पीढ़ियों (5 Generations)** में बाँटा जाता है।
- प्रथम पीढ़ी में Vacuum Tubes, दूसरी में Transistors, तीसरी में IC, चौथी में Microprocessor और पाँचवीं पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ।
- Supercomputer सबसे अधिक शक्तिशाली, Mainframe बड़े संस्थागत डेटा प्रबंधन हेतु और Microcomputer व्यक्तिगत उपयोग हेतु होते हैं।

22. Glossary (शब्दावली)

शब्द (Term)	सरल अर्थ व परिभाषा
Generation	कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास का एक प्रमुख तकनीकी चरण या कालखंड
Vacuum Tube	शुरुआती प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त कांच का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब
Transistor	छोटा अर्धचालक उपकरण जिसने भारी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली
IC (Integrated Circuit)	एक छोटे सिलिकॉन चिप पर बने सैकड़ों-हजारों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स
Microprocessor	संपूर्ण CPU को एक ही चिप पर समाहित करने वाली मुख्य प्रोसेसिंग चिप
Artificial Intelligence (AI)	ऐसी उन्नत तकनीक जिससे मशीनें मानव बुद्धि की तरह सोच, सीख और निर्णय ले सकें
Supercomputer	अत्यधिक तीव्र गति व सर्वोच्च Processing Power वाला सबसे बड़ा कंप्यूटर
Mainframe	बड़ी मात्रा में डेटा और हजारों उपयोगकर्ताओं को संभालने वाला शक्तिशाली कंप्यूटर
Minicomputer	मैनफ्रेम से छोटा और मध्यम स्तर के बहु-उपयोगकर्ता कार्यों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर
Microcomputer	माइक्रोप्रोसेसर आधारित व्यक्तिगत उपयोग वाला छोटा कंप्यूटर (जैसे PC, Laptop)
Portable	जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने साथ ले जाया जा सके

23. Let's Recall (आइए दोहराएँ)

- कंप्यूटर का विकास कई वर्षों के निरंतर तकनीकी प्रयासों का परिणाम है।
- **Abacus** मानव इतिहास के शुरुआती गणना उपकरणों में से एक था।
- कंप्यूटर की पाँच प्रमुख Generations हैं: 1st (Vacuum Tube), 2nd (Transistor), 3rd (IC), 4th (Microprocessor), 5th (AI)।
- **Supercomputer** अत्यधिक तीव्र गति वाले, **Mainframe** बड़ी संस्थाओं हेतु और **Microcomputer** व्यक्तिगत उपयोग हेतु लोकप्रिय हैं।

24. Chapter Summary (अध्याय सारांश)

कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। Abacus जैसे शुरुआती गणना उपकरणों से शुरू होकर कंप्यूटर ने कई तकनीकी चरणों में विकास किया। कंप्यूटर के विकास को पाँच पीढ़ियों में बाँटा जाता है।

First Generation में Vacuum Tubes, Second Generation में Transistors, Third Generation में Integrated Circuits, Fourth Generation में Microprocessors और Fifth Generation में Artificial Intelligence जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग हुआ।

कंप्यूटरों को उनकी क्षमता और उपयोग के आधार पर Supercomputer, Mainframe Computer, Minicomputer और Microcomputer जैसे वर्गों में बाँटा जा सकता है। आज Desktop, Laptop, Tablet और Smartphone जैसे कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।

25. Exercise (अभ्यास प्रश्नमाला)

A. Fill in the Blanks (रिक्त स्थान भरिए)

- _____ एक प्राचीन गणना उपकरण है। [उत्तर: **Abacus**]
- प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में _____ का उपयोग किया गया। [उत्तर: **Vacuum Tubes**]
- दूसरी पीढ़ी में _____ का उपयोग हुआ। [उत्तर: **Transistors**]
- तीसरी पीढ़ी में _____ का उपयोग हुआ। [उत्तर: **Integrated Circuits (IC)**]
- चौथी पीढ़ी में _____ का उपयोग हुआ। [उत्तर: **Microprocessors**]
- पाँचवीं पीढ़ी में _____ जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। [उत्तर: **Artificial Intelligence (AI)**]
- _____ बहुत अधिक Processing Power वाला कंप्यूटर है। [उत्तर: **Supercomputer**]
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए _____ बहुत लोकप्रिय हैं। [उत्तर: **Microcomputers**]

B. True or False (सही या गलत बताइए)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Abacus एक शुरुआती गणना उपकरण था। | [सही / True] |
| 2. First Generation में Transistors का उपयोग हुआ था। | [गलत / False] |
| 3. Second Generation में Transistors का उपयोग हुआ। | [सही / True] |
| 4. Third Generation में IC का उपयोग हुआ। | [सही / True] |
| 5. Fourth Generation में Microprocessor का विकास हुआ। | [सही / True] |
| 6. Supercomputer बहुत शक्तिशाली होता है। | [सही / True] |
| 7. Laptop एक Portable Computer है। | [सही / True] |
| 8. Mainframe Computer का उपयोग केवल गेम खेलने के लिए किया जाता है। | [गलत / False] |

C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इनमें से कौन एक शुरुआती गणना उपकरण था?

- A. Laptop B. Abacus
C. Tablet D. Smartphone

उत्तर: **B. Abacus**

3. Transistor किस पीढ़ी में प्रमुख रूप से उपयोग हुआ?

- A. First B. Second
C. Third D. Fourth

उत्तर: **B. Second**

5. Microprocessor किस पीढ़ी की प्रमुख तकनीक है?

- A. First B. Second
C. Third D. Fourth

उत्तर: **D. Fourth**

7. इनमें से कौन Portable Computer है?

- A. Laptop B. Desktop
C. Mainframe D. Supercomputer

उत्तर: **A. Laptop**

2. प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ?

- A. Transistor B. IC
C. Vacuum Tube D. Microprocessor

उत्तर: **C. Vacuum Tube**

4. IC किस पीढ़ी की प्रमुख तकनीक थी?

- A. First B. Second
C. Third D. Fifth

उत्तर: **C. Third**

6. बहुत अधिक Processing Power वाला कंप्यूटर:

- A. Supercomputer B. Tablet
C. Smartphone D. Calculator

उत्तर: **A. Supercomputer**

8. बड़ी संस्थाओं में बड़ी मात्रा में डेटा Process करने हेतु:

- A. Mainframe Computer B. Tablet
C. Smartphone D. Mouse

उत्तर: **A. Mainframe Computer**

D. Match the Following (मिलान कीजिए)

Column A	Column B	उत्तर
1. First Generation	a. Microprocessor	1 → c
2. Second Generation	b. AI	2 → d
3. Third Generation	c. Vacuum Tube	3 → e
4. Fourth Generation	d. Transistor	4 → a
5. Fifth Generation	e. IC	5 → b

E. Very Short Answer Questions (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. Abacus क्या है?

उत्तर: Abacus एक प्राचीन हस्तचालित गणना उपकरण है।

2. First Generation में किस तकनीक का उपयोग हुआ?

उत्तर: Vacuum Tubes का।

3. Second Generation में किसका उपयोग हुआ?

उत्तर: Transistors का।

4. Third Generation की प्रमुख तकनीक क्या थी?

उत्तर: Integrated Circuit (IC)।

5. Fourth Generation की प्रमुख तकनीक क्या थी?

उत्तर: Microprocessor।

6. Supercomputer क्या है?

उत्तर: Supercomputer सर्वोच्च Processing Power और Speed वाला विशाल कंप्यूटर है।

F. Short Answer Questions (लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. कंप्यूटर की Generations क्या हैं?

उत्तर: कंप्यूटर के तकनीकी विकास को अलग-अलग चरणों में बाँटा गया है, जिन्हें Computer Generations कहा जाता है। सामान्यतः इसकी पाँच पीढ़ियाँ हैं।

2. प्रथम और दूसरी पीढ़ी में क्या अंतर था?

उत्तर: प्रथम पीढ़ी में भारी Vacuum Tubes का उपयोग होता था, जबकि दूसरी पीढ़ी में छोटे Transistors का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे व तेज बने।

3. Microcomputer क्या है?

उत्तर: Microcomputer एक Microprocessor आधारित छोटा कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है (जैसे Desktop, Laptop)।

4. Mainframe Computer का उपयोग कहाँ किया जाता है?

उत्तर: बैंक, रेलवे, बीमा कंपनियों और बड़ी सरकारी संस्थाओं में विशाल डेटा प्रोसेस करने के लिए।

G. Long Answer Questions (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

1. कंप्यूटर की पाँच पीढ़ियों को समझाइए।

उत्तर: कंप्यूटर की पाँच प्रमुख पीढ़ियाँ हैं:

- **First Generation** : Vacuum Tubes का उपयोग; विशालकाय आकार और अधिक बिजली खपत।
- **Second Generation** : Transistors का उपयोग; पहले से छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय।
- **Third Generation** : Integrated Circuits (IC) का उपयोग; डेस्कटॉप आकार और ऑपरेटिंग सिस्टम।
- **Fourth Generation** : Microprocessors का विकास; पर्सनल कंप्यूटर (PC) का घर-घर विस्तार।
- **Fifth Generation** : Artificial Intelligence (AI) और सुपरकंप्यूटिंग पर आधारित स्मार्ट सिस्टम।

प्रत्येक पीढ़ी के साथ कंप्यूटर अधिक छोटे, तेज, सस्ते, विश्वसनीय और शक्तिशाली होते गए।

2. कंप्यूटरों के प्रमुख वर्गों को समझाइए।

उत्तर: क्षमता और उपयोग के आधार पर कंप्यूटरों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है:

- (1) **Supercomputer** : सबसे तेज और शक्तिशाली; मौसम और अंतरिक्ष शोध में प्रयुक्त।
- (2) **Mainframe Computer** : बड़ी संस्थाओं में विशाल डेटा और हजारों यूजर्स को संभालने वाले।
- (3) **Minicomputer** : मध्यम आकार के मल्टी-यूजर सिस्टम।
- (4) **Microcomputer** : व्यक्तिगत उपयोग हेतु डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट।

H. Practical / Activity-Based Questions (प्रायोगिक कार्य)

Activity 1 : अपने Computer Lab में उपलब्ध Devices की सूची बनाएँ और उनके प्रकार (Desktop, Laptop आदि) लिखें।

Activity 2 : कंप्यूटर की पाँच पीढ़ियों का सुंदर चार्ट बनाएँ: Vacuum Tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI

Activity 3 : अपने आसपास से Desktop, Laptop, Tablet और Smartphone का एक-एक उदाहरण खोजकर उनका उपयोग लिखें।

★ परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision)

Computer Generations का क्रम :

1st – Vacuum Tube | 2nd – Transistor | 3rd – IC | 4th – Microprocessor | 5th – AI

Computer Classification :

Supercomputer → Mainframe → Minicomputer → Microcomputer

🌟 **पाठ संदेश** : "कंप्यूटर का इतिहास मनुष्य की असीम कल्पनाशीलता और तकनीकी प्रगति का अद्भुत प्रमाण है।"